

BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC 2

Câu 1. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = \langle V, E \rangle$ với các trọng số không âm. G không là mạng nếu:

- A. G có nhiều hơn một đỉnh không có cạnh đi vào.
- B. G có một đỉnh không có cạnh đi vào và một đỉnh không có cạnh đi ra.
- C. G có duy nhất một đỉnh không có cạnh đi ra.
- D. G có duy nhất một đỉnh không có cạnh đi vào.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 2. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = \langle V, E \rangle$ với các trọng số không âm. G là mạng nếu:

- A. G có duy nhất một đỉnh s và duy nhất một đỉnh t , và có ít nhất một đường đi từ s đến t .
- B. G là đồ thị đầy đủ có hướng và có một đỉnh s và một đỉnh t sao cho $\deg^-(s) = \deg^+(t) = 0$.
- C. G liên thông mạnh và có một đỉnh s và một đỉnh t sao cho $\deg^-(s) = \deg^+(t) = 0$.
- D. G có duy nhất một đỉnh s và duy nhất một đỉnh t sao cho $\deg^-(s) = \deg^+(t) = 0$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 3. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Xét hàm thực $f(u, v) : E \rightarrow \mathbb{R}$ có một số tính chất sau:

- (1) Với mọi đỉnh $v \in V$ khác s và t , tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh cuối là v lớn hơn tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh đầu là v .
 - (2) Với mọi đỉnh $v \in V$ khác s và t , tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh cuối là v bằng tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh đầu là v .
 - (3) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \geq 0$.
 - (4) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \leq c(u, v)$.
 - (5) Giá trị của luồng bằng trung bình cộng của luồng trên các cung đi ra khỏi nguồn.
- Hàm $f(u, v)$ là một luồng trên G khi và chỉ khi thỏa mãn các điều kiện:
- A. (1),(2) và (4). B. (3),(4) và (5). C. (2),(3) và (4).
 - D. (1),(2) và (5). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 4. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Xét hàm thực $f(u, v) : E \rightarrow \mathbb{R}$ có một số tính chất sau:

- (1) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \geq 0$.
 - (2) Giá trị của luồng bằng trung bình cộng của luồng trên các cung đi ra khỏi nguồn.
 - (3) Với mọi đỉnh $v \in V$ khác s và t , tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh cuối là v lớn hơn tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh đầu là v .
 - (4) Với mọi đỉnh $v \in V$ khác s và t , tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh cuối là v bằng tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh đầu là v .
 - (5) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \leq c(u, v)$.
- Hàm $f(u, v)$ là một luồng trên G khi và chỉ khi thỏa mãn các điều kiện:
- A. (1),(2) và (3). B. (1),(3) và (5). C. (2),(3) và (5).
 - D. (1),(4) và (5). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 5. Cho luồng f trên mạng G với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Giá trị của luồng f bằng:

- A. Tổng giá trị luồng trên các cung của G .

- B. Tổng giá trị luồng trên các cung trên đường đi nhiều cung nhất từ s đến t .
- C. Tổng giá trị khả năng thông qua các cung của G .
- D. Tổng giá trị luồng trên các cung đi ra từ s .
- E. Các phương án khác đều sai..

Câu 6. Cho luồng f trên mạng G với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Giá trị của luồng f bằng:

- A. Tổng giá trị luồng trên các cung trên đường đi ít cung nhất từ s đến t .
- B. Tổng giá trị luồng trên các cung đi ra từ s .
- C. Tổng giá trị luồng trên các cung trên đường đi ngắn nhất từ s đến t .
- D. Tổng giá trị khả năng thông qua các cung của G .
- E. Các phương án khác đều sai..

Câu 7. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = (V, E)$ có 6 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	0	9	0	1	0
8	0	0	0	8	8
0	0	0	0	0	0
3	2	7	0	9	2
3	2	3	0	0	4
2	3	10	0	5	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh phát $s = 4$ và đỉnh thu $t = 3$.
- B. G là một mạng với đỉnh phát $s = 2$ và đỉnh thu $t = 4$.
- C. G không phải là một mạng.
- D. G là một mạng với đỉnh phát $s = 6$ và đỉnh thu $t = 2$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 8. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = (V, E)$ có 6 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	0	3	0	1	5
8	0	2	0	8	4
0	0	0	0	0	0
7	6	8	0	5	5
7	7	3	0	0	9
3	6	2	0	10	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh phát $s = 6$ và đỉnh thu $t = 2$.
- B. G là một mạng với đỉnh phát $s = 4$ và đỉnh thu $t = 3$.
- C. G là một mạng với đỉnh phát $s = 3$ và đỉnh thu $t = 6$.
- D. G là một mạng với đỉnh phát $s = 2$ và đỉnh thu $t = 4$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 9. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	5	2	3	2	7
1	3	1	4	2	7
2	5	8	4	3	1
2	6	3	5	3	8
3	6	4	5	6	5

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh thu $s = 6$ và đỉnh phát $t = 2$.
- B. G không phải là một mạng.
- C. G là một mạng với đỉnh thu $s = 5$ và đỉnh phát $t = 4$.
- D. G là một mạng với đỉnh thu $s = 2$ và đỉnh phát $t = 5$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 10. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	3	4	4	6	2
2	5	3	5	2	2
3	2	2	5	3	5
3	1	8	6	5	3
4	1	2	6	2	5

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh thu $s = 6$ và đỉnh phát $t = 4$.
- B. G là một mạng với đỉnh thu $s = 1$ và đỉnh phát $t = 5$.
- C. G là một mạng với đỉnh thu $s = 5$ và đỉnh phát $t = 6$.
- D. G là một mạng với đỉnh thu $s = 1$ và đỉnh phát $t = 4$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 11. Cho mạng G gồm 6 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	12	5	0	0	0
0	0	0	10	10	0
0	0	0	6	8	0
0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	11
0	0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,2) = 12$, $f(1,3) = 12$, $f(2,5) = 12$, $f(3,4) = 12$, $f(4,6) = 12$, $f(5,6) = 12$.

- B. Luồng f trên G với $f(1,2) = 12, f(1,3) = 5, f(2,5) = 10, f(3,4) = 6, f(4,6) = 6, f(5,6) = 11$.
- C. Luồng f trên G với $f(1,2) = 12, f(1,3) = 5, f(2,5) = 12, f(3,4) = 6, f(4,6) = 6, f(5,6) = 11$.
- D. Luồng f trên G với $f(1,2) = 5, f(1,3) = 12, f(2,5) = 12, f(3,4) = 6, f(4,6) = 6, f(5,6) = 11$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 12. Cho mạng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	13	9	0	0	0
0	0	0	9	8	0
0	0	0	5	5	0
0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,2) = 5, f(1,3) = 5, f(2,5) = 5, f(3,4) = 5, f(4,6) = 5, f(5,6) = 5$.
- B. Luồng f trên G với $f(1,2) = 5, f(1,3) = 13, f(2,5) = 13, f(3,4) = 5, f(4,6) = 5, f(5,6) = 10$.
- C. Luồng f trên G với $f(1,2) = 13, f(1,3) = 13, f(2,5) = 13, f(3,4) = 13, f(4,6) = 13, f(5,6) = 13$.
- D. Luồng f trên G với $f(1,2) = 13, f(1,3) = 9, f(2,5) = 13, f(3,4) = 5, f(4,6) = 5, f(5,6) = 10$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 13. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	8	2	4	8
1	3	6	2	5	3
1	4	7	2	6	6
1	5	9	3	5	8
2	3	8	4	5	4

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,2) = 6, f(2,6) = 7$.
- B. Luồng f trên G với $f(1,2) = 7, f(2,6) = 7$.
- C. Luồng f trên G với $f(1,2) = 6, f(2,6) = 7$.
- D. Luồng f trên G với $f(1,2) = 7, f(2,6) = 8$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	4	3	4	9
1	5	3	3	5	3
2	4	2	3	6	8
2	5	9	4	5	2
2	6	9	4	6	10

Câu 14. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,4) = 3, f(4,6) = 7$.
- B. Luồng f trên G với $f(1,4) = 4, f(4,6) = 7$.
- C. Luồng f trên G với $f(1,4) = 5, f(4,6) = 6$.
- D. Luồng f trên G với $f(1,4) = 4, f(4,6) = 7$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 15. Luồng f trên mạng G với đỉnh phát s , đỉnh thu t là luồng cực đại khi và chỉ khi:

- A. Giá trị của luồng f bằng độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến đỉnh t .
- B. Với mọi cung (u, v) của G đều có $f(u, v) = c(u, v)$.
- C. Không tìm được đường tăng luồng trên đồ thị thặng dư G_f .
- D. Giá trị của luồng f bằng độ dài đường đi có số cạnh ngắn nhất từ đỉnh s đến đỉnh t .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 16. Luồng f trên mạng G với đỉnh phát s , đỉnh thu t là luồng cực đại khi và chỉ khi:

- A. Với mọi cung (u, v) của G đều có $f(u, v) = c(u, v)$.
- B. Giá trị của luồng f bằng độ dài đường đi có ít cạnh nhất từ đỉnh s đến đỉnh t .
- C. Giá trị của luồng f là lớn nhất.
- D. Tồn tại cung (u, v) của G sao cho $f(u, v) = c(u, v)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 17. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Một lát cắt của G là:

- A. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = \{s\}$ và $X^* = V \setminus X$.
- B. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = V$ và $X^* = \emptyset$.
- C. Cặp tập (X, X^*) , trong đó X là các đỉnh, $X^* = V \setminus X$ với $s \in X$ và $t \in X^*$.
- D. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $s \notin X$ hoặc $t \notin X^*$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 18. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Một lát cắt của G là:

- A. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = V$ và $X^* = \emptyset$.
- B. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = \{s\}$ và $X^* = V \setminus X$.
- C. Cặp tập (X, X^*) , trong đó X là các đỉnh, $X^* = V \setminus X$ với $s \in X$ và $t \in X^*$.
- D. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = \{s, t\}$ và $X^* = V \setminus X$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 19. Cho mạng $G = (V, E)$ và lát cắt (X, X^*) . Khả năng thông qua của (X, X^*) là

- A. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, v)$ với $u \in X$ và $v \in X^*$.
- B. Tổng các cạnh nằm hoàn toàn trong tập X .

- C. Tổng của các khả năng $c(v, u)$ với $v \in X^*$ và $u \in X$.
- D. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, t)$, với $u \in X$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 20. Cho mạng $G = (V, E)$ và lát cắt (X, X^*) . Khả năng thông qua của (X, X^*) là

- A. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, t)$, với $u \in X$.
- B. Số lượng cạnh đi từ X^* sang X .
- C. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, v)$ với $u \in X$ và $v \in X^*$.
- D. Độ dài đường đi ngắn nhất từ s đến t .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 21. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đồ thị tăng luồng $G_f = (V, E_f)$ được xác định như sau:

- (1) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w) - f(v, w)$.
- (2) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = c(v, w)$, thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $f(v, w)$.
- (3) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = c(v, w)$, thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.
- (4) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = 0$, thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.
- (5) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $f(v, w)$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. (1),(2),(3) và (4). B. (2),(3),(4) và (5). C. (1),(2),(3) và (5).
- D. (1),(2),(4) và (5). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 22. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đồ thị tăng luồng $G_f = (V, E_f)$ được xác định như sau:

- (1) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $f(v, w)$.
- (2) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w) - f(v, w)$.
- (3) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = c(v, w)$, thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.
- (4) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = 0$, thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.
- (5) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = 0$, thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $f(v, w)$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. (1),(3),(4) và (5). B. (2),(3),(4) và (5). C. (1),(2),(4) và (5).
- D. (1),(2),(3) và (4). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 23. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung thuận trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_t)$ là cung:

- A. (u, v) thuộc G_f nếu $f(u, v) = c(u, v)$.
- B. (u, v) nằm trên đường đi từ s đến t trong G hoặc G_f .
- C. (u, v) là cung thuận nếu $f(u, v) > 0$.
- D. (s, v) đồng thời là cung của G và G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 24. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung thuận trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_t)$ là cung:

- A. (u, v) đồng thời là cung của G và G_f .
- B. (u, v) nằm trên đường đi từ s đến t trong G hoặc G_f .
- C. (u, v) thuộc G_f nếu $f(u, v) = c(u, v)$.
- D. (s, v) đồng thời là cung của G và G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 25. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung nghịch trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_r)$ là cung:

- A. (v, u) là cung nghịch nếu $f(u, v) > 0$ và $(u, v) \in E$.
- B. (s, v) là cung của G_f nhưng thuộc G .
- C. (u, v) là cung nghịch nếu $f(u, v) = c(u, v)$.
- D. (u, v) là cung của G_f nhưng không phải là cung của G .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 26. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung nghịch trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_r)$ là cung:

- A. (u, t) là cung của G_f nhưng không thuộc G .
- B. (u, v) nằm trên đường đi ngắn nhất từ s đến t trong G_f nhưng không thuộc G .
- C. (u, v) là cung của G_f nhưng không phải là cung của G .
- D. (v, u) là cung nghịch nếu $f(u, v) > 0$ và $(u, v) \in E$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 27. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đường tăng luồng là:

- A. Đường đi từ s đến t trên G_f với tổng trọng số nhỏ nhất.
- B. Đường đi từ s đến t trên G_f .
- C. Đường đi ngắn nhất từ s đến t trên G_f .
- D. Đường đi ngắn nhất từ s đến t trên G .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 28. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đường tăng luồng là:

- A. Đường đi từ s đến t trên G_f chỉ qua các cạnh ngược chiều.
- B. Đường đi từ s đến t trên G_f .
- C. Đường đi từ t đến s trên G_f .
- D. Đường đi ngắn nhất từ s đến t trên G .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 29. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Giá trị tăng luồng d là:

- A. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi ngắn nhất từ s đến t .
- B. Tổng các trọng số của các cung trên đường đi từ s đến t trong G_f .
- C. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi từ s đến t trên G_f .
- D. Trọng số trung bình của các cung trên đường đi từ s đến t trong G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 30. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Giá trị tăng luồng d là:

- A. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi từ s đến t trên G_f .
- B. Giá trị lớn nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi ngắn nhất từ s đến t .
- C. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi ngắn nhất từ s đến t .
- D. Trọng số trung bình của các cung trên đường đi từ s đến t trong G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 31. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Xét đường tăng luồng P với giá trị tăng luồng d . Xét các thao tác tăng luồng f thành luồng f' như sau:

- (1) Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (2) Nếu $(u, v) \in P$ thì $f'(u, v) = f(u, v)$.
- (3) Nếu $(u, v) \in P$ là cung thuận thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (4) Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v)$.
- (5) Nếu $(u, v) \in P$ là cung nghịch thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.

Các thao tác trên luồng đúng là:

- A. (1),(2) và (5). B. (1),(3) và (4). C. (2),(3) và (5).
D. (3),(4) và (5). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 32. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Xét đường tăng luồng P với giá trị tăng luồng d . Xét các thao tác tăng luồng f thành luồng f' như sau:

- (1) Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (2) Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v)$.
- (3) Nếu $(u, v) \in P$ là cung nghịch thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (4) Nếu $(u, v) \in P$ là cung nghịch thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (5) Nếu $(u, v) \in P$ là cung thuận thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.

Các thao tác trên luồng đúng là:

- A. (1),(2) và (3). B. (1),(3) và (5). C. (1),(4) và (5).
D. (2),(3) và (5). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 33. Xét thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng $G = (V, E)$ sau đây:

Thuật toán *Max_Flow* {

- (1) for $u \in V$ do
 for $v \in V$ do $f(u, v) = 0$;
- (2) Stop = 0;
- (3) while (Stop = 0) do {
- (4) <Xác định đồ thị tăng luồng G_f >;
- (5) if (Tìm được đường tăng luồng P bằng Bfs(s)) {
- (6)
- (7) } else Stop = 1;
- (8) }
- (8) Return $(f, val(f))$;
- }

Các thao tác trong bước(6) là:

- A. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên G >; <Tăng luồng f theo P >;.
B. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên G >; <Tăng luồng f theo G >;.
C. <Tìm δ là trọng số lớn nhất trên G >; <Tăng luồng f theo G >;.
D. <Tìm δ là trọng số lớn nhất trên P >; <Tăng luồng f theo P >;.
E. Các phương án khác đều sai.

Câu 34. Xét thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng $G = (V, E)$ sau đây:

Thuật toán *Max_Flow* {

```

(1)  for  $u \in V$  do
      for  $v \in V$  do  $f(u, v) = 0$ ;
(2)  Stop = 0;
(3)  while (Stop = 0) do {
(4)    <Xác định đồ thị tăng luồng  $G_f$ >;
(5)    if (Tìm được đường tăng luồng  $P$  bằng Bfs(s)) {
(6)      }
(7)    } else Stop = 1;
    }
(8)  Return ( $f, val(f)$ );
}
```

Các thao tác trong bước(6) là:

- A. <Tìm δ là trọng số lớn nhất trên G >; <Tăng luồng f theo G >.
- B. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên P >; <Tăng luồng f theo P >.
- C. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên G >; <Tăng luồng f theo G >.
- D. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên G >; <Tăng luồng f theo P >.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 35. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

0	0	9	0	0
0	0	4	9	4
0	0	0	3	10
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 16$.
- B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 15$.
- C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 2\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 14$.
- D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 17$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 36. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

0	7	10	8	0
0	0	5	0	9
0	0	0	9	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{4, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 20$.
- B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{4, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 21$.
- C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 17$.
- D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 18$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 37. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	8	2	5	4
1	5	5	3	5	2
2	3	10	3	6	2
2	4	8	4	5	4

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{5, 6\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 0$.
- B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 3$.
- C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 6\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 2$.
- D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 3\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 4$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 38. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	2	3	5	6
1	5	4	4	5	5
2	5	5	4	6	2
2	6	5	5	6	6

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 18$.
- B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 2\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 14$.
- C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 6\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 15$.
- D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 17$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 39. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	10	0	10	0
0	0	8	9	8
0	0	0	7	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 11$.
- B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 12$.
- C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 9$.
- D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 8$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 40. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	7	0	0	0
0	0	2	4	8
0	0	0	7	2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 10$.
- B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 8$.
- C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 11$.
- D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 9$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 41. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	8	2	5	6
1	3	5	3	4	6
2	4	10	4	5	4

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 13$.
- B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 12$.
- C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 10$.
- D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 11$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 42. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 8$.
- B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 9$.

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	5	3	4	8
2	3	2	3	5	6
2	5	7	4	5	7

C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 6$.

D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 7$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 43. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	0	10	4	0
0	0	2	0	7
0	0	0	8	8
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,3\} = 8$, $f\{3,5\} = 8$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

A. $c(1,3) = 5$, $c(3,1) = 11$, $c(3,2) = 2$, $c(3,5) = 2$, $c(4,1) = 4$, $c(4,3) = 8$, $c(5,2) = 7$, $c(5,3) = 11$.

B. $c(1,3) = 2$, $c(2,3) = 2$, $c(2,5) = 7$, $c(3,1) = 11$, $c(3,5) = 1$, $c(4,1) = 4$, $c(4,3) = 8$, $c(5,3) = 10$.

C. $c(1,3) = 4$, $c(1,4) = 4$, $c(2,3) = 2$, $c(3,1) = 11$, $c(3,4) = 8$, $c(3,5) = 3$, $c(5,2) = 7$, $c(5,3) = 11$.

D. $c(1,3) = 2$, $c(1,4) = 4$, $c(2,3) = 2$, $c(2,5) = 7$, $c(3,1) = 8$, $c(3,4) = 8$, $c(5,3) = 8$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 44. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	7	6	0	0
0	0	5	0	4
0	0	0	0	4
0	0	0	0	2
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,2\} = 4$, $f\{2,5\} = 4$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

A. $c(1,2) = 6$, $c(2,1) = 7$, $c(2,3) = 5$, $c(2,5) = 3$, $c(3,1) = 6$, $c(3,5) = 4$, $c(4,5) = 2$, $c(5,2) = 4$.

B. $c(1,2) = 4$, $c(1,3) = 6$, $c(2,1) = 5$, $c(2,3) = 5$, $c(2,5) = 1$, $c(5,2) = 5$, $c(5,3) = 4$, $c(5,4) = 2$.

C. $c(1,2) = 3$, $c(1,3) = 6$, $c(2,1) = 4$, $c(2,3) = 5$, $c(3,5) = 4$, $c(4,5) = 2$, $c(5,2) = 4$.

- D. $c(1, 2) = 3, c(2, 1) = 6, c(2, 5) = 1, c(3, 1) = 6, c(3, 2) = 5, c(4, 5) = 2, c(5, 2) = 7, c(5, 3) = 4$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 45. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	8	3	4	3
2	3	6	3	5	3
2	5	4	4	5	10

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1, 4\} = 8, f\{4, 5\} = 8$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

- A. $c(1, 4) = 2, c(2, 5) = 4, c(3, 2) = 6, c(3, 4) = 3, c(3, 5) = 3, c(4, 1) = 10, c(4, 5) = 4, c(5, 4) = 8$.
- B. $c(2, 3) = 6, c(2, 5) = 4, c(3, 4) = 3, c(3, 5) = 3, c(4, 1) = 8, c(4, 5) = 2, c(5, 4) = 8$.
- C. $c(1, 4) = 2, c(3, 2) = 6, c(3, 5) = 3, c(4, 1) = 11, c(4, 3) = 3, c(4, 5) = 5, c(5, 2) = 4, c(5, 4) = 9$.
- D. $c(1, 4) = 1, c(2, 3) = 6, c(3, 4) = 3, c(3, 5) = 3, c(4, 1) = 8, c(4, 5) = 5, c(5, 2) = 4, c(5, 4) = 9$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 46. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	2	2	5	8
2	3	6	3	5	4
2	4	9	4	5	7

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1, 2\} = 2, f\{2, 5\} = 2$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

- A. $c(2, 1) = 2, c(2, 5) = 9, c(3, 2) = 6, c(4, 2) = 9, c(4, 5) = 7, c(5, 2) = 2, c(5, 3) = 4$.
- B. $c(1, 2) = 3, c(2, 1) = 5, c(2, 5) = 8, c(3, 2) = 6, c(4, 2) = 9, c(5, 2) = 4, c(5, 3) = 4, c(5, 4) = 7$.
- C. $c(1, 2) = 1, c(2, 1) = 2, c(2, 3) = 6, c(2, 5) = 8, c(4, 2) = 9, c(5, 2) = 4, c(5, 3) = 4, c(5, 4) = 7$.
- D. $c(1, 2) = 3, c(2, 1) = 3, c(2, 5) = 6, c(3, 2) = 6, c(4, 2) = 9, c(5, 2) = 5, c(5, 3) = 4, c(5, 4) = 7$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 47. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh

sách cạnh với trọng số:

0	9	10	0	0
0	0	0	3	0
0	0	0	2	4
0	0	0	0	9
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
- B. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
- C. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 6$.
- D. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 4$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 48. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

0	7	9	10	0
0	0	8	0	0
0	0	0	0	5
0	0	0	0	9
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 6$.
- B. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
- C. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
- D. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 49. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	7	2	3	6
1	3	2	2	5	7
1	4	5	3	4	9

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 3$.

- B. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 6$.
 C. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
 D. $P = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 7$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 50. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	7	2	4	7
1	3	5	2	5	7
2	3	7	4	5	3

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
 B. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 2$.
 C. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 4$.
 D. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 51. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	3	10	0	0
0	0	9	10	0
0	0	0	9	0
0	0	0	0	9
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,2\} = 3$, $f\{1,3\} = 6$, $f\{2,4\} = 3$, $f\{3,4\} = 6$, $f\{4,5\} = 9$

- A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 10$.
 B. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 13$.
 C. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 11$.
 D. Hàm f không phải là luồng trong G .
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 52. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	2	9	0	0
0	0	2	7	2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,2\} = 2$, $f\{2,5\} = 2$

- A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 4$.
- B. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 3$.
- C. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 2$.
- D. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 6$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 53. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	2	2	4	4
1	3	8	3	5	6
2	3	4	4	5	5

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,2\} = 2$, $f\{1,3\} = 6$, $f\{2,4\} = 2$, $f\{3,5\} = 6$, $f\{4,5\} = 2$

- A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 10$.
- B. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 9$.
- C. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 8$.
- D. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 12$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 54. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	3	3	4	9
1	3	7	3	5	9
1	4	7	4	5	5

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,3\} = 7$, $f\{1,4\} = 5$, $f\{3,5\} = 7$, $f\{4,5\} = 5$

- A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 13$.
- B. Hàm f không phải là luồng trong G .
- C. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 14$.
- D. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 16$.
- E. Tất cả phương án đều sai.